

练习 1.1

1、选择题

(1) 可称为集合的是 ()

- A. 某本书中第 k 页上文字的全体。
- B. 很大的数的全体。
- C. 比复数 $1+i$ 大的数的全体。
- D. 接近于 0 的数的全体。

(2) 不能称为集合的是 ()

- A. 大于 1、小于 60 的整数的全体。
- B. 比较小的正整数的全体。
- C. 正三角形的全体。
- D. 平面上到点 P 距离等于 1 的点的全体。

(3) 不空的集合是 ()

- A. $\{x \mid x^2 - 1 = 0, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{x \mid x^2 + 9 = 0, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$
- C. $\{x \mid x = x + 1, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{x \mid x^2 = -1, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$

(4) 对任意集合 A 、 B 和 C ，下述论断中正确的是 ()

- A. 若 $A \in B$, $B \subseteq C$, 则 $A \in C$
- B. 若 $A \in B$, $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$
- C. 若 $A \subseteq B$, $B \in C$, 则 $A \in C$
- D. 若 $A \subseteq B$, $B \in C$, 则 $A \subseteq C$

(5) 若 $A - B = \emptyset$, 则有 ()

- A. $B = \emptyset$
- B. $B \neq \emptyset$
- C. $A \subseteq B$
- D. $A \supseteq B$

(6) 设 $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4\}$, $Q = \{x \mid x^2 + 16 \geq 5x\}$, 则下式中成立的是 ()

- A. $Q \subset P$
- B. $Q \subseteq P$
- C. $P \subset Q$

D. $P \subseteq Q$

(7) 下列各式中错误的是 ()

A. $\emptyset \subseteq \emptyset$

B. $\emptyset \in \emptyset$

C. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

D. $\emptyset \in \{\emptyset\}$

(8) 设 $S = \{\{1\}, 3, 9, 10\}$, $T = \{1, 3, \pi\}$, $V = \{\{1, 3, \pi\}, 1\}$, 下列各式中为真的是 ()

A. $\{1\} \in V$

B. $1 \subseteq S$

C. $\{1\} \subseteq S$

D. $\{1\} \subseteq T$

2. 填空题

(1) 用列举法表示下列各集合:

$A = \{x | x^2 < 50, x \text{ 为正奇数}\} =$ _____;

$B = \{x | x = p/q, p+q=5, p, q \in \mathbb{Z}^+\} =$ _____。

(2) 用列举法表示以下各集合:

① 100 以下 9 的倍数所成集合为_____;

② 100 以下 12 的倍数所成集合为_____;

③ 100 以下 9 与 12 公倍数所成集合为_____;

(3) 设 A 与 B 是任意两个集合, 若_____, 则称 A 为 B 的子集, 或 A 包含于 B, 或 B 包含 A, 记作_____或_____。

(4) 设 $E = \{a, b, c, d\}$, 则 E 的含有 a 的子集有_____; 不含有 a, 含有 b 的子集有_____。

(5) 设 $A = \{2, a, \{3\}, 4\}$, $B = \{\{a\}, 3, 4, 1\}$, 请在下列每对集合中间填入适当的符号 ($\in$ 或者 $\subseteq$): $\{a\}$ _____ B; $\{a, 4, \{3\}\}$ _____ A; $\{\{a\}\}$ _____ B。

3. 证明: 如果 $A \in \{\{b\}\}$, 那么 $b \in A$ 。

4. 用描述法表示下列集合:

(1) $A = \{1, 3, 5\}$

(2) $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots, 89, 97\}$

(3) $C = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots, \{9\}\}$

(4) 全集 U

5. (1) 对任意对象 a, b, c, d 证明:

$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$

(2) 指出下列集合序列的排列规律, 并依此规律再写出两个后续集合:

$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$

6. “如果 $A \in B$, $B \in C$, 那么 $A \in C$ ” 对任意对象 A, B, C 都成立吗? 都不成立吗? 举例说明你的结论。

7. 确定下列各命题的真、假:

(1) $\emptyset \subseteq \emptyset$

(2) $\emptyset \in \emptyset$

(3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

(4) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

(5) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$

(6) $\{a, b\} \in \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$

$$(7) \{a, b\} \subseteq \{\{a, b\}, \{\{a, b\}\}\}$$

$$(8) \{a, b\} \in \{\{a, b\}, \{\{a, b\}\}\}$$

(9) 对任意集合 A, B, C , 若 $A \in B, B \subseteq C$ 则 $A \in C$ 。

(10) 对任意集合 A, B, C , 若 $A \in B, B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$ 。

8. 指出下列各组集合中的集合的不同之处, 列出每一集合的元素和全部子集:

$$\textcircled{1} \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$$

$$\textcircled{2} \{a, b, c\}, \{a, \{b, c\}\}, \{\{a, b, c\}\}$$

9. 设 A, B 为任意集合证明: 如果对任意的集合 $C, C \subseteq A$ 当且仅当 $C \subseteq B$, 那么 $A=B$ 。

练习 1.2

1. 选择题

(1) 设 A 为有理数集合, B 为无理数集合, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{0\}$ B. $\emptyset$
C. $\{\{\emptyset\}\}$ D. $\{\emptyset\}$

(2) 设全集 E 为复数集合, A 为实数集合, 则补集 $\overline{A}$ 等于 ()

- A. $\emptyset$ B. 虚数集合
C. 有理数集合 D. 无理数集合

(3) 集合 $\{0\}$ 的所有子集是 ()

- A. $\emptyset$ B. $\emptyset, \{0\}$
C. $\{\emptyset\}$ D. $\{\emptyset, \{0\}\}$

(4) 若 $A = \{ \langle x, y \rangle \mid \frac{y-4}{x+2} = 1 \}$ 和 $B = \{ \langle x, y \rangle \mid y = 3x - 2 \}$, 则 $A \cap B$ 为 ()

- A. $\{ \langle x, y \rangle \mid x = 4, y = 10 \}$ B. $\{ \langle x, y \rangle \mid y = x + 2 \}$
C. $\{ \langle x, y \rangle \mid \frac{y-3}{x-1} = 1 \}$ D. $\emptyset$

(5) 设 E 为全集, A 、 B 为非空集且 $B \subset A$, 则空集为 ()

- A. $A \cap B$ B. $\overline{A} \cap B$
C. $A \cap \overline{B}$ D. $A \cup B$

(6) 设 $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $B - A$ 是 ()

- A. $\{\{\emptyset\}\}$ B. $\{\emptyset\}$
C. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ D. $\emptyset$

(7) 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下式哪一个为错的 ()

- A. $\{a\} \in \rho(A)$ B. $\{a\} \subseteq \rho(A)$
C. $\{\{a\}\} \in \rho(A)$ D. $\{\{a\}\} \subseteq \rho(A)$

(8) 幂集 $\rho(\rho(\rho(\emptyset)))$ 是 ()

- A. $\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ B. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
C. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ D. $\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

2. 填空题

(1) 设 A 与 B 为任意两个集合, 由_____组成的集合 S , 称为 A 与 B 的交集,

记作_____；用描述法写成的集合形式 $S=$ _____。

(2) 设 $M=\{x|1\leq x\leq 12, 2|x, x\in I\}$ $K=\{x|1\leq x\leq 12, 3|x, x\in I\}$ ，则 $M\cap K=$ _____， $M\cup K=$ _____。

(3) 设全集 $U=\{1, 2, \dots, 7\}$ 的子集 A 为偶数集合，子集 B 为奇数集合， $C=\{x|x \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\}$ ，则 $A\cap B=$ _____， $\overline{A}\cap\overline{C}=$ _____， $\overline{A\cup C}=$ _____， $B\cap C=$ _____。

(4) 设 I 为整数集合， $A=\{x|x^2<30, x\in I\}$ ， $B=\{x|x \text{ 是素数}, x<20\}$ ， $C=\{1,3,5\}$ 。

① $(A\cap B)\cup C=$ _____

② $(B-A)\cup C=$ _____

③ $(C-A)\cap(B-A)=$ _____

④ $(B\cap C)-A=$ _____

(5) 设 $A=\{\{x,y\}, \emptyset, x,y\}$ ，求下列各式的结果：

$A-\{x,y\}=$ _____； $A-\{\emptyset\}=$ _____； $\{x,y\}-A=$ _____； $\emptyset-A=$ _____； A 的幂集 $p(A)=$ _____

(6) 设 $A=\{x|100<x<200, x=7n+3, n\in Z, x\in Z\}$ ，则 $|A|=$ _____

(7) 确定以下各式：

① $\emptyset\cap\{\emptyset\}=$ _____

② $\{\emptyset\}, \{\emptyset\}-\emptyset=$ _____

③ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}-\{\emptyset\}=$ _____

3. (1) 证明定理 1.7 之 (5)。

(2) 证明定理 1.8 之 (2) 中的第二式。

(3) 证明定理 1.9 之 (4)。

4. 试以下列次序证明定理 1.10:

$$P\Rightarrow R\Rightarrow S\Rightarrow Q\Rightarrow P$$

5. 对任意集合 A, B, C ，证明：

$$(A\cup C)-(B\cup C)\subseteq A-B$$

6. 对任意集合 A, B, C ，证明：

(1) $A-(B\cup C)=(A-B)-C=(A-C)-B$

(2) $(A\cap B)-C=A\cap(B-C)=(A-C)\cap B$

(3) $(A-B)-C=A-(B-C)$ 当且仅当 $A\cap C=\emptyset$

(4) $(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$

7. 证明: 对任意集合 A, B 下列命题等价,

(1) $A \subseteq B$

(2) $\overline{A} \cup B = U$

(3) $A \cap \overline{B} = \emptyset$

8. 设 $A = \{\emptyset\}$, $B = \{1, 2\}$, 求 $\rho(\rho(\rho(A)))$, $\rho(\rho(B))$ 。

9. 对任意集合 A, B。求证:

(1) $A = B$ 当且仅当 $\rho(A) = \rho(B)$

(2) $\rho(A) \cap \rho(B) = \rho(A \cap B)$

(3) $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$

10. 若 $C = \{\{x\} | x \in B\}$ 求 $\bigcup C$ 。

11. 对下列诸 C, 求 $\bigcup C$ 和 $\bigcap C$ 。

(1) $C = \{\emptyset\}$

(2) $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

(3) $C = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

(4) $C = \rho(\rho(N))$

12. 对任意非空集合族 C_1, C_2 , 证明:

(1) $(\bigcup C_1) \cup (\bigcup C_2) = \bigcup (C_1 \cup C_2)$

(2) $(\bigcup C_1) \cap (\bigcup C_2) = \bigcup \{S_1 \cap S_2 : S_1 \in C_1 \text{ 且 } S_2 \in C_2\}$

(3) $(\bigcap C_1) \cup (\bigcap C_2) = \bigcap \{S_1 \cup S_2 : S_1 \in C_1 \text{ 且 } S_2 \in C_2\}$

(4) $(\bigcap C_1) \cap (\bigcap C_2) = \bigcap (C_1 \cup C_2)$

13. 对任意非空集合族 A, $\rho(\bigcup A) = A$ 成立吗? 为什么?

14. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 为实数集, 请在笛卡尔平面上表示出 $A \times R$ 和 $R \times A$ 。

15. 以下各式是否对任意集合 A, B, C, D 均成立? 试对成立的给出证明, 对不成立的给出适当的反例。

(1) $(A - B) \times C = (A \times B) - (A \times C)$

(2) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$

(3) $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$

$$(4) \quad (A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$$

16. 设 A, B, C, D 为任意集合, 求证:

(1) 若 $A \subseteq C, B \subseteq D$, 那么 $A \times B \subseteq C \times D$ 。

(2) 若 $C \neq \emptyset, A \times C \subseteq B \times C$, 则 $A \subseteq B$ 。

$$(3) \quad (A \times B) - (C \times D) = ((A - C) \times B) \cup (A \times (B - D))$$

练习 1.3

1. 填空题:

- (1) 归纳定义由_____, _____, _____三个条款组成。
- (2) 归纳定义的后两个条款, 分别保证归纳定义的_____性, _____性。
- (3) 可以如下归纳定义奇数集合: 条款 1、_____ 条款 2、_____
_____条款 3、_____。

2. 归纳定义 Σ^* ($\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\lambda\}$), 令 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

3. 归纳定义下列集合:

- (1) 可被 5 整除的负整数。
- (2) 全体十进制整数 (非零数不得以 0 为字头)。
- (3) 全体十进制有理数(分数)。
- (4) 二进制形式的非负偶数 (非零数不得以 0 为字头)。

4. 令 $\Sigma = \{a, b, c\}$, 归纳定义:

- (1) $L \subseteq \Sigma^*$, 使 L 中所有字里都有字 ab 的出现, 且所有含字 ab 的字全在 L 中。

- (2) $L \subseteq \Sigma^*$, 使 L 中所有字里都含有字符 a 和 b , 且所有含字符 a, b 的字全在 L 中。
5. 数学表达式中允许出现的括号的嵌套和毗连所形成的括号串称为**成形括号串**。归纳定义成形括号串集合 (假定它含有空括号串 λ)。
 6. 直接归纳定义形式语言中字尾的概念。
 7. 对用集合定义的自然数证明皮亚诺公理:

P4. 如果自然数 m, n 的直接后继 m', n' 相同, 那么 $m = n$ 。